

Polarización y Cámaras de Eco

GUILLERMO BURGES
MARTÍN MARCUELLO
RICARDO SÁEZ
JOAQUÍN TRALLERO

ELECCIONES EUROPEAS >

Vídeo | La extrema derecha conquista a los jóvenes en TikTok de cara a las elecciones europeas

‘ARTE Europa Semanal’ analiza esta semana por qué los nuevos votantes se inclinan más por los grupos ultra, que centran su campaña en redes sociales

Parte 1: Obtención de la polarización

MOTIVACIÓN DEL ESTUDIO

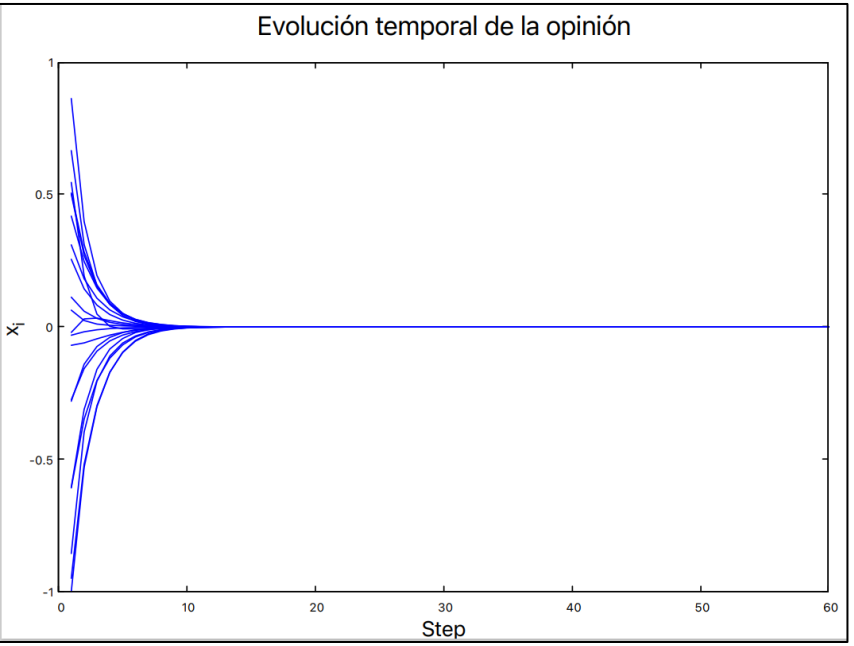
MAPA DE CALOR: EFECTO DE LOS PARÁMETROS

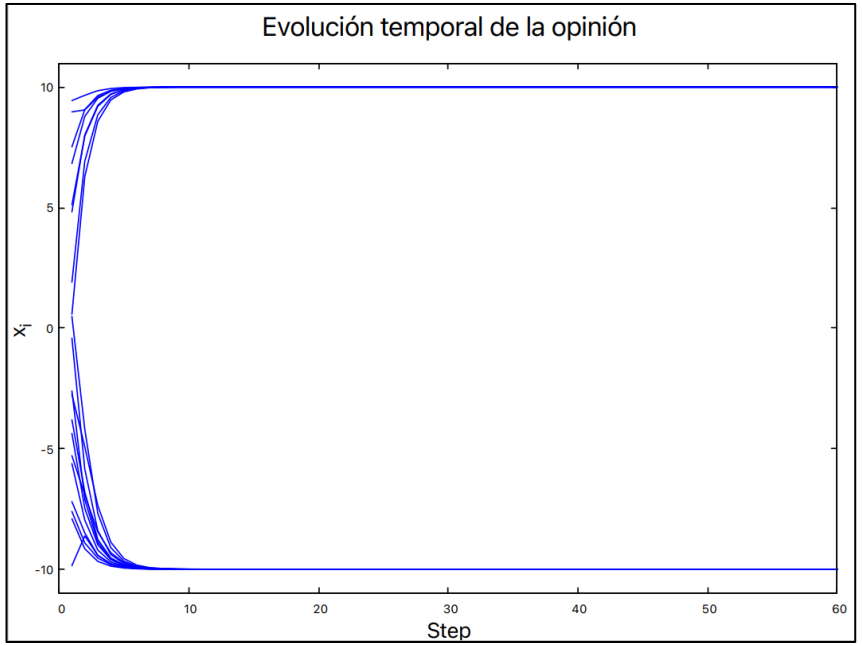
ANÁLISIS DE LAS TRANSICIONES

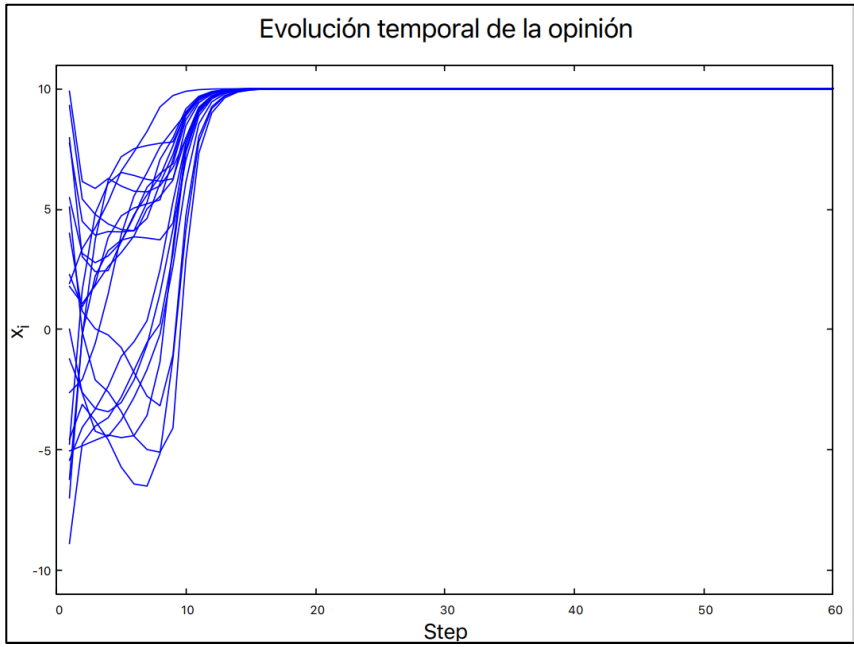
1.1 Motivación

$$\dot{x}_i(t) = -x_i(t) + K \sum_{i=0}^{N} A_{ij}\omega_{ij}(t) \tanh x_j(t)$$

$$\omega_{ij} = \frac{\left(|x_i - x_j| + \delta\right)^{-\beta}}{\sum_{l=1}^{N} A_{il}(|x_i - x_l| + \delta)^{-\beta}}$$



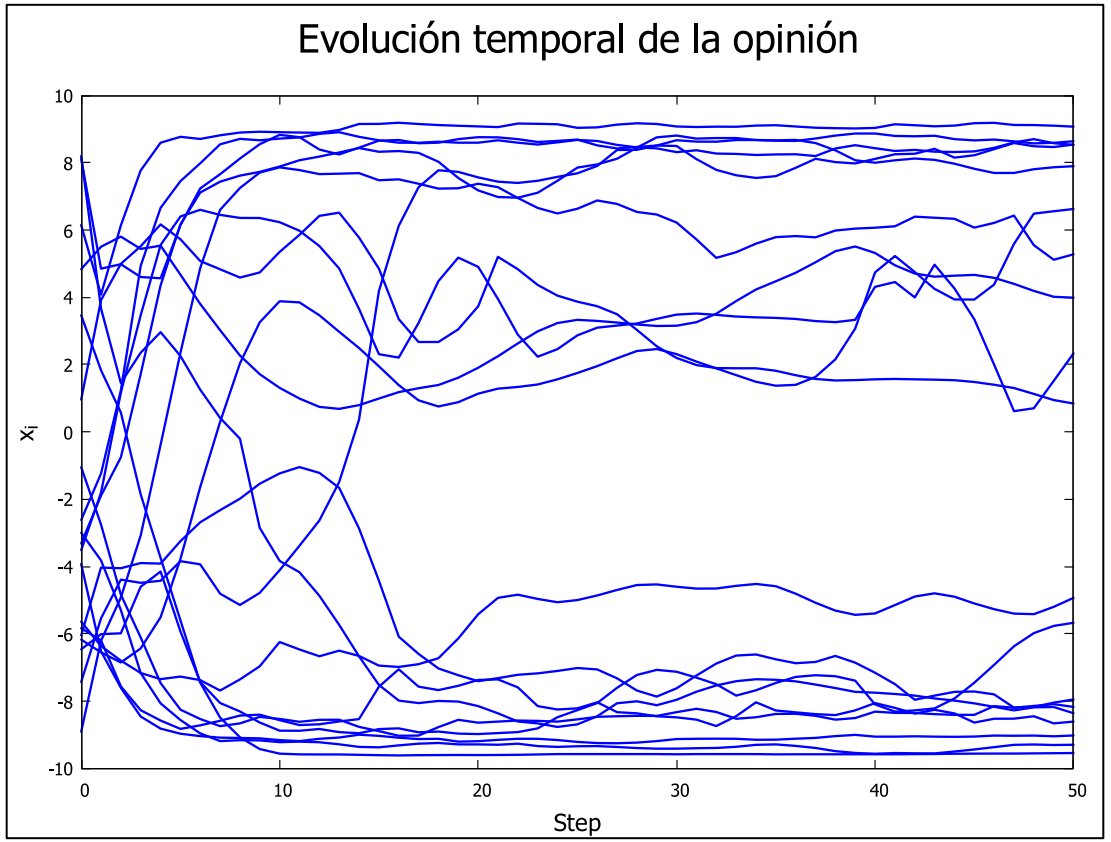




CONSENSO
$\begin{bmatrix} K = 0.5 \\ \beta = 1.0 \end{bmatrix}$

POLARIZACIÓN
$\begin{bmatrix} K = 10 \\ \beta = 1.5 \end{bmatrix}$

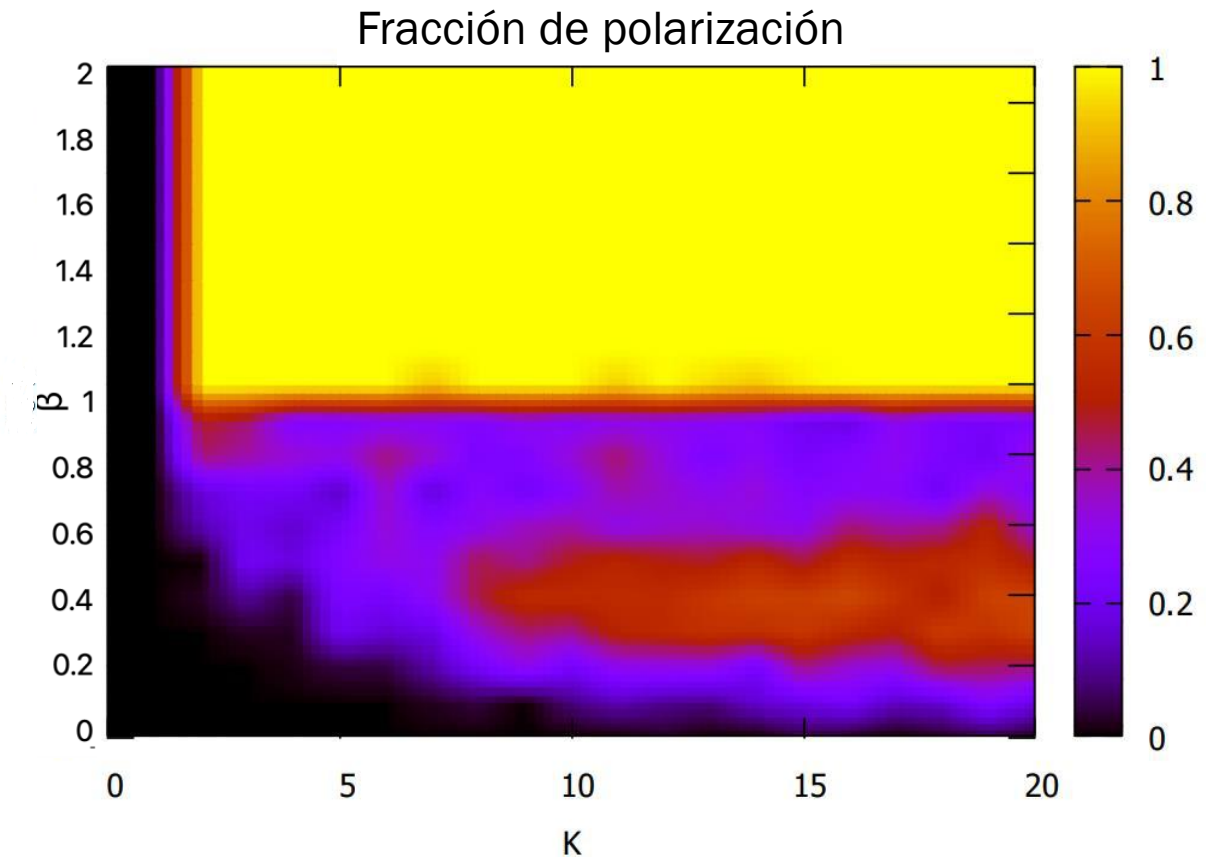
RADICALIZACIÓN
$\begin{bmatrix} K = 10 \\ \beta = 0.1 \end{bmatrix}$



POLARIZACIÓN METAESTABLE

$$\begin{bmatrix} K = 10 \\ \beta = 0.5 \end{bmatrix}$$

1.2 Mapa de calor



$K \in [0.5\,, 10]$

$N = 2000$

$\beta \in [0.1\,, 2]$

$\bar{k} = 10$

$\delta = 0.002K \; si \; K \geq 1$
$\delta = 0.002 \; si \; K < 1$

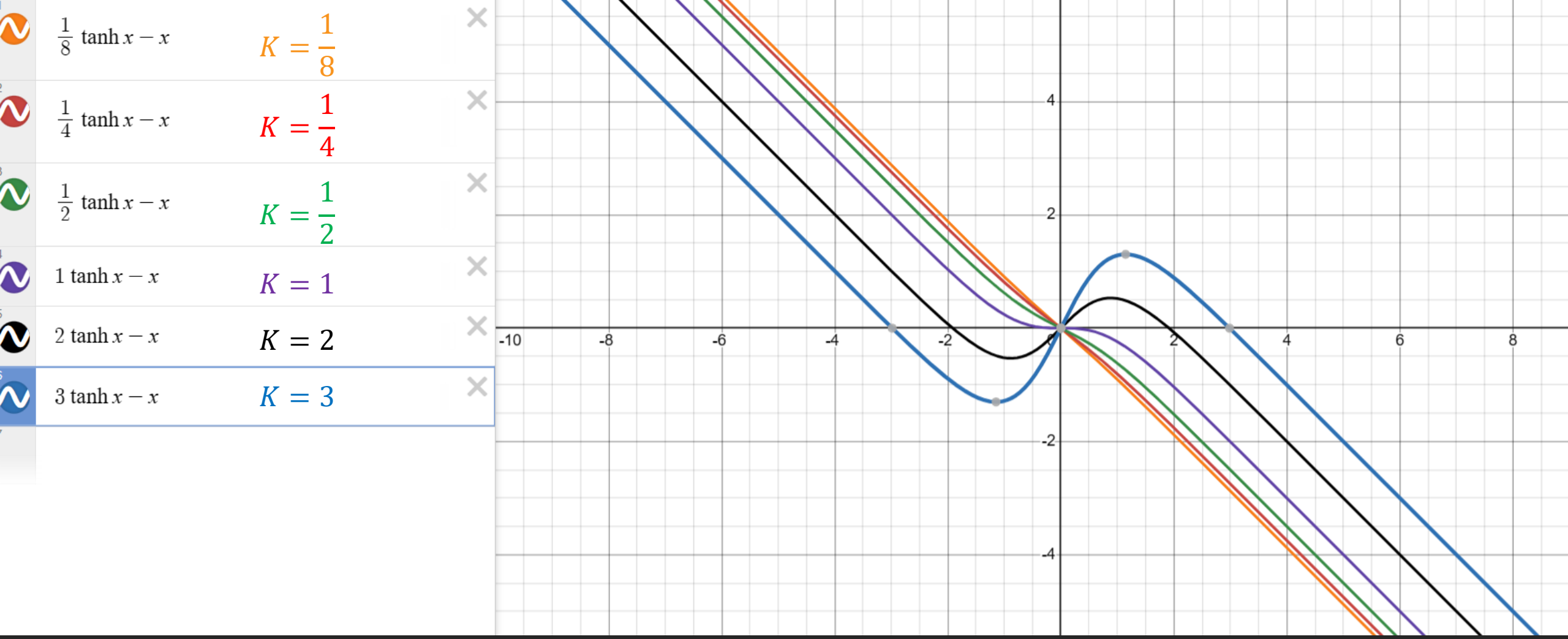
1.3 Transiciones: consenso neutral y de radicalización

- Aproximación de campo medio

- Solo tenemos una ecuación: $\dot{x} = -x + K \tanh x$

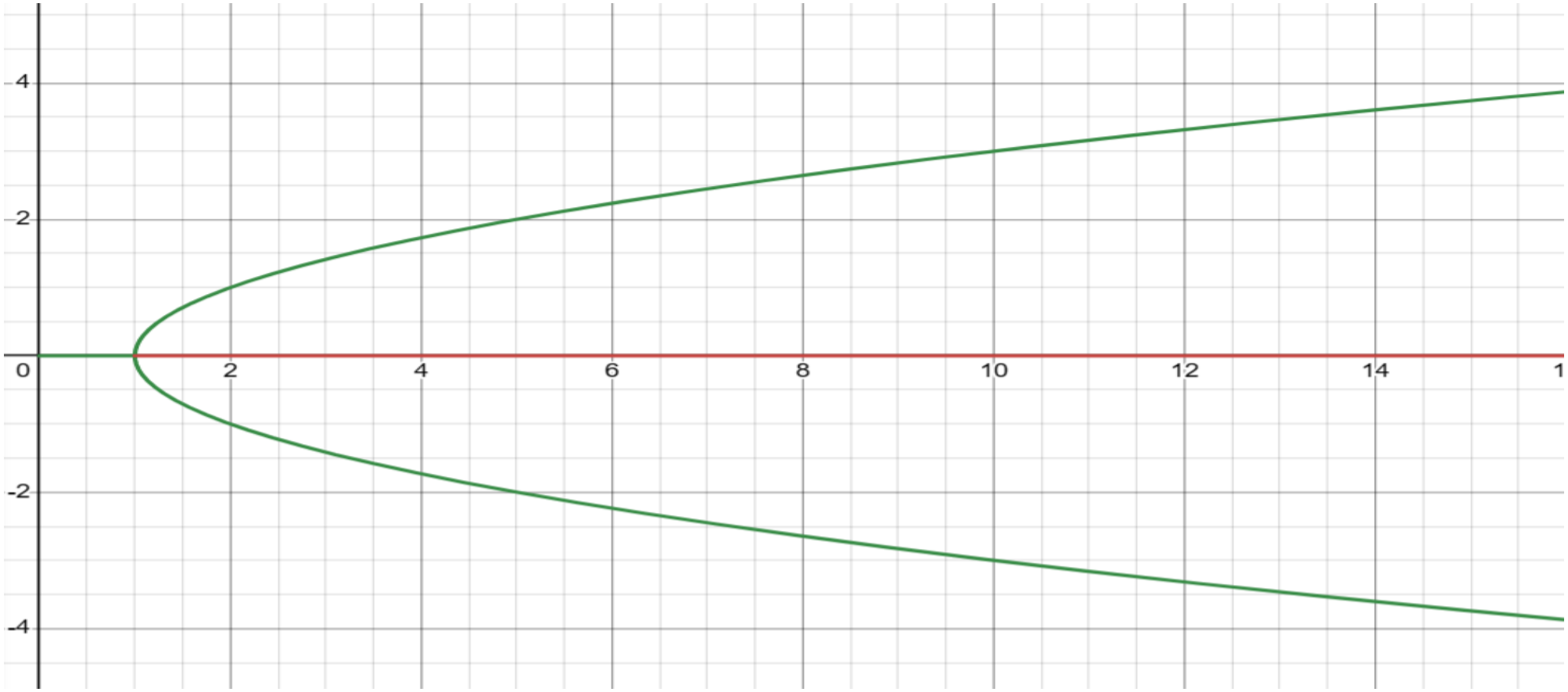
$$\dot{x} = 0 \Rightarrow K \tanh x^* - x^* = 0$$

- Siempre existe la solución $x^* = 0$ pero puede haber más soluciones dependiendo del parámetro K



K<1: Punto de equilibrio estable en x*=0

K>1: Punto de equilibrio inestable en x*=0 y dos puntos de equilibrio estables simétricos



BIFURCACIÓN PITCHFORK SUPERCRÍTICA EN K=1

1.3 Transiciones: estados de radicalización y completamente polarizados

- Suponemos un grafo totalmente conexo en el que n personas tienen una opinión x^+ y m personas una opinión x^- $(n + m = N)$.

- Deducimos sus ecuaciones en el equilibrio:

$$x^+ = K \sum_{j=1}^{N} \omega_{+j} \tanh x_j$$

$$\omega_{++} = \frac{\delta^{-\beta}}{(n-1)\delta^{-\beta} + m(x^+ - x^- + \delta)^{-\beta}}$$

$$\omega_{+-} = \frac{(x^+ - x^- + \delta)^{-\beta}}{(n-1)\delta^{-\beta} + m(x^+ - x^- + \delta)^{-\beta}}$$

1.3 Transiciones: estados de radicalización y completamente polarizados

- Deducimos sus ecuaciones:

$$x^+ = K\left(\frac{(n-1)\tanh x^+ + m\left(\frac{\delta}{x^+ - x^- + \delta}\right)^\beta \tanh x^-}{(n-1) + m\left(\frac{\delta}{x^+ - x^- + \delta}\right)^\beta}\right)$$

- Análogamente:

$$x^- = K\left(\frac{n\left(\frac{\delta}{x^+ - x^- + \delta}\right)^\beta \tanh x^+ + (m-1)\tanh x^-}{n\left(\frac{\delta}{x^+ - x^- + \delta}\right)^\beta + (m-1)}\right)$$

1.3 Transiciones: estados de radicalización y completamente polarizados

- Aplicamos un método perturbativo para observar su comportamiento:

$$x_i = x^- + \epsilon \;\Rightarrow \dot{x}_i = \dot{\epsilon} = -(x^- + \epsilon) + K\left[\frac{n\left(\frac{\epsilon+\delta}{x^+ - x^- - \epsilon + \delta}\right)^{\beta} \tanh x^+ + (m-1)\tanh x^-}{n\left(\frac{\epsilon+\delta}{x^+ - x^- - \epsilon + \delta}\right)^{\beta} + (m-1)}\right]$$

- Aproximando $\epsilon \ll \delta$, se desarrolla en serie la función: $f(\epsilon) = \left(\frac{\epsilon+\delta}{x^+ - x^- - \epsilon + \delta}\right)^{\beta}$

$$f(\epsilon) \approx \left(\frac{\delta}{x^+ - x^- + \delta}\right)^{\beta} + \epsilon\beta\left(\frac{x^+ - x^- + 2\delta}{(x^+ - x^- + \delta)^2}\right)\left(\frac{\delta}{x^+ - x^- + \delta}\right)^{\beta-1}$$

1.3 Transiciones: estados de radicalización y completamente polarizados

- Aproximando $\epsilon \ll \delta$, se desarrolla en serie la función:

$$f(\epsilon) \approx \left(\frac{\delta}{x^+ - x^- + \delta}\right)^{\beta} + \epsilon\beta \left(\frac{x^+ - x^- + 2\delta}{(x^+ - x^- + \delta)^2}\right)\left(\frac{\delta}{x^+ - x^- + \delta}\right)^{\beta-1} = a + b\epsilon$$

$$\dot{\epsilon} = -x^- - \epsilon + K\left[\frac{(na\tanh x^+ + (m-1)\tanh x^-) + nb\epsilon}{(na + m - 1) + nb\epsilon}\right]$$

1.3 Transiciones: estados de radicalización y completamente polarizados

- Para ϵ pequeño: $\frac{a\epsilon + b}{c\epsilon + d} \approx \frac{b}{d} + \frac{ad - bc}{d^2}\epsilon$

$$\frac{(na\tanh x^{+} + (m-1)\tanh x^{-}) + nb\epsilon}{(na + m - 1) + nb\epsilon} \approx$$

$$\frac{na\tanh x^{+} + (m-1)\tanh x^{-}}{na + m - 1} + \frac{nb(na + m - 1) - (na\tanh x^{+} + (m-1)\tanh x^{-})nb}{(na + m - 1)^2}\epsilon$$

$= \frac{x^{-}}{K}$

1.3 Transiciones: estados de radicalización y completamente polarizados

$$\dot{\epsilon} = \epsilon\left(-1 + A\left(\frac{\delta}{x^+ - x^- + \delta}\right)^{\beta-1}\right) \quad \text{siendo } A = \frac{\beta K n(m-1)\left(\tanh x^+ - \tanh x^-\right)\frac{x^+ - x^- + 2\delta}{\left(x^+ - x^- + \delta\right)^2}}{\left[m - 1 + n\left(\frac{\delta}{x^+ - x^- + \delta}\right)^{\beta}\right]^2}$$

1.3 Transiciones: estados de radicalización y completamente polarizados

$$\dot{\epsilon} = \epsilon\left(-1 + A\left(\frac{\delta}{x^+ - x^- + \delta}\right)^{\beta-1}\right)$$

Aproximaciones:

- $K \gg 1 \Rightarrow \tanh x^+ \approx 1, \tanh x^- \approx -1 \Rightarrow x^+ \approx K, x^- \approx -K$
- Distribución equitativamente polarizada: $m \approx n$
- $\delta \ll K$

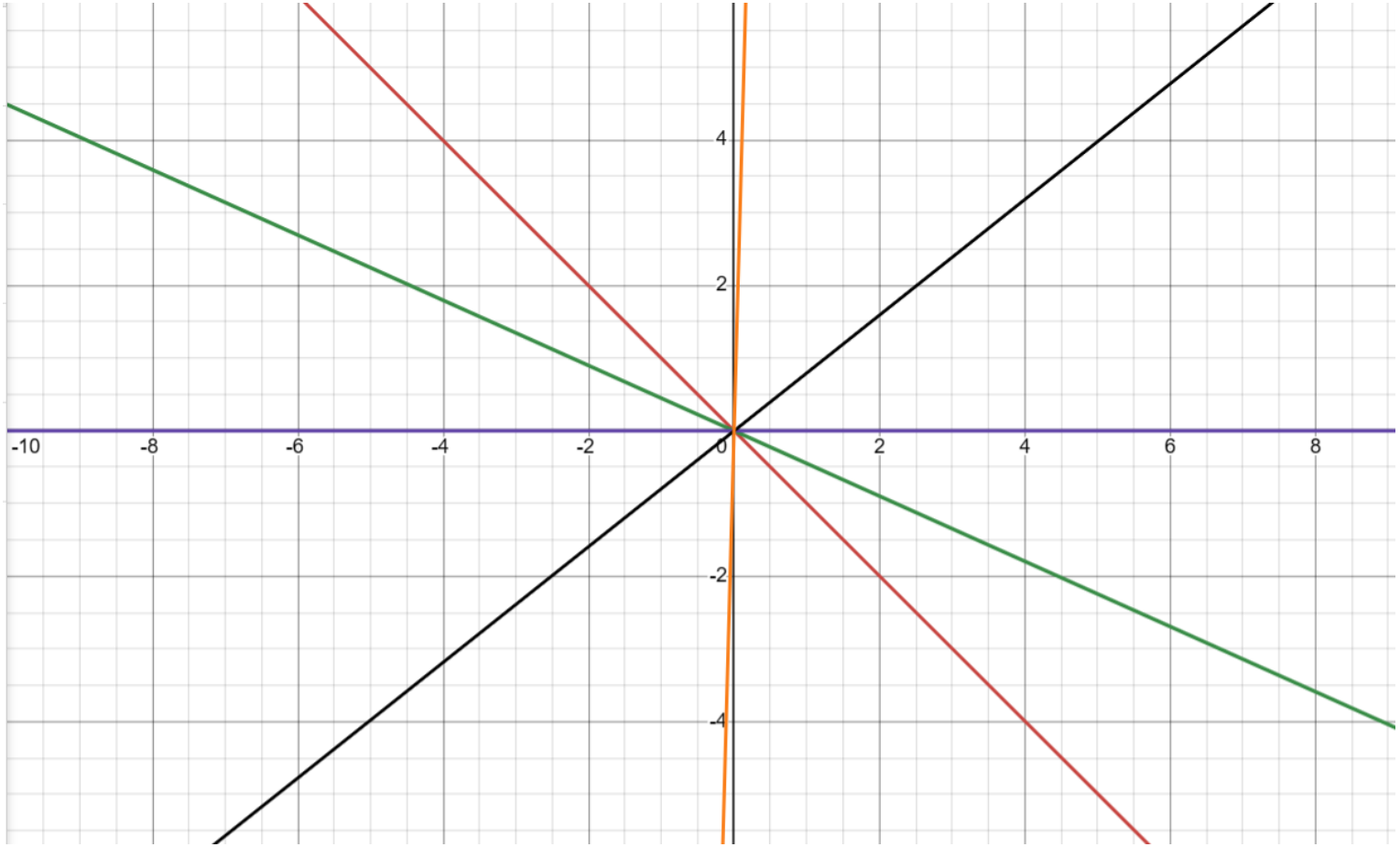
$$A = \frac{\beta K n(m-1)\left(\tanh\frac{2K}{2K}\right)^2 \tanh x^-}{(m-1)^2} = \beta \cdot \frac{n(m-1)}{(m-1)^2} \approx \frac{x^+ - x^- + 2\delta}{x^+ - x^- + \delta} \approx \frac{\beta n}{m-1} \approx \beta$$

$$\left[m - 1 + n\left(\frac{\delta}{x^+ - x^- + \delta}\right)^{\beta}\right]$$

1.3 Transiciones: estados de radicalización y completamente polarizados

$$\dot{\epsilon} \approx \epsilon\left(-1+\beta\left(\frac{\delta}{2K+\delta}\right)^{\beta-1}\right) \approx \epsilon\left(-1+\beta\left(10^{-3}\right)^{\beta-1}\right)$$

$\beta = 2.0$
$\beta = 1.1$
$\beta = 1.0$
$\beta = 0.9$
$\beta = 0.3$



$\beta > 1$: Punto de equilibrio estable: se disipa
$\beta = 1$: Perturbación constante
$\beta < 1$: Punto de equilibrio inestable: tiende a crecer

Parte 2: Polarización debajo de $\beta = 1$

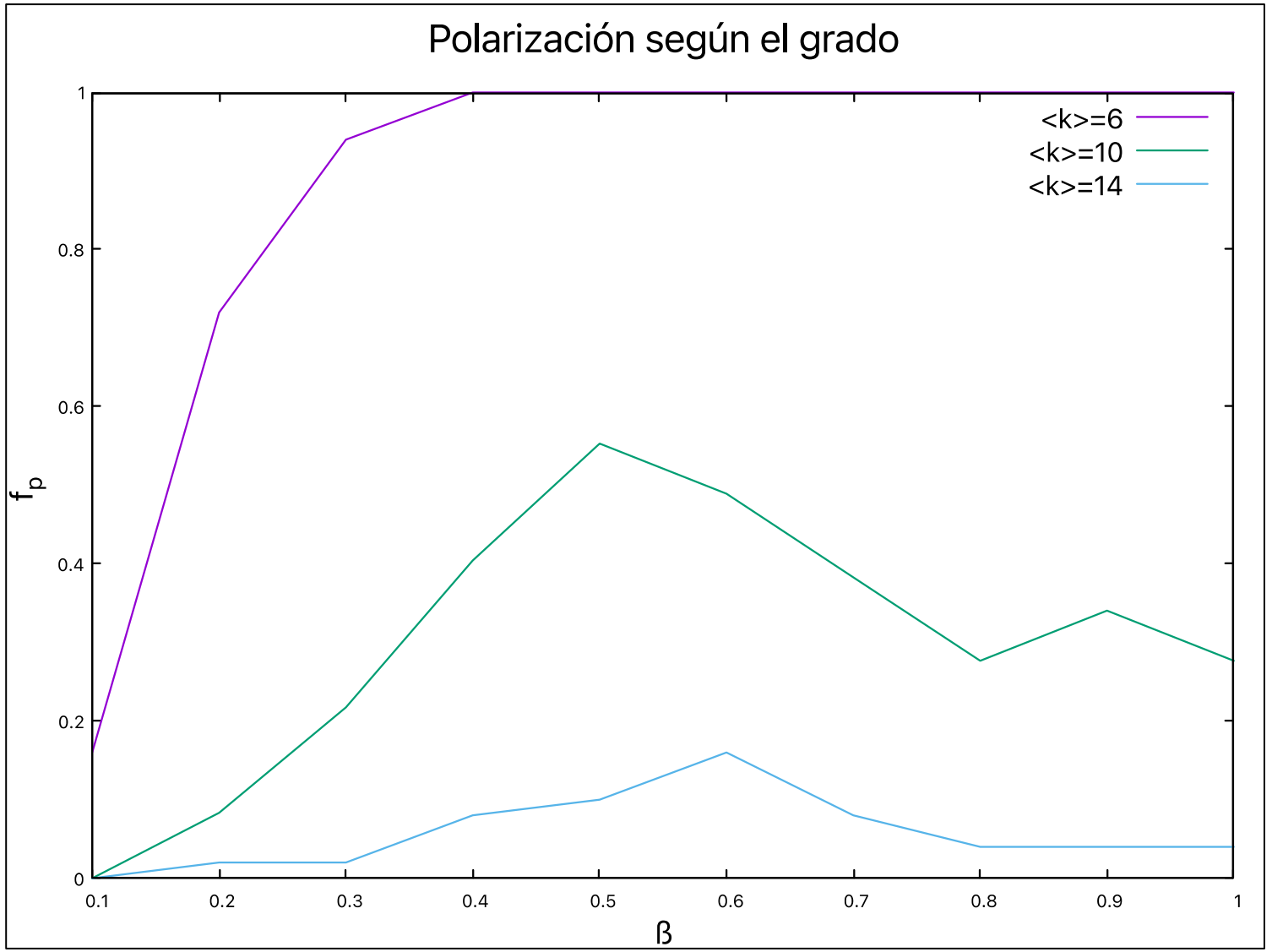
HORIZONTE DE LA INFORMACIÓN DE LOS INDIVIDUOS

APARICIÓN DE LA POLARIZACIÓN EN AUSENCIA DE HOMOFILIA

PARÁMETRO DE ATENCIÓN

2.1 Horizonte de la información

- ¿Cómo varía la polarización en función del grado medio de la red?



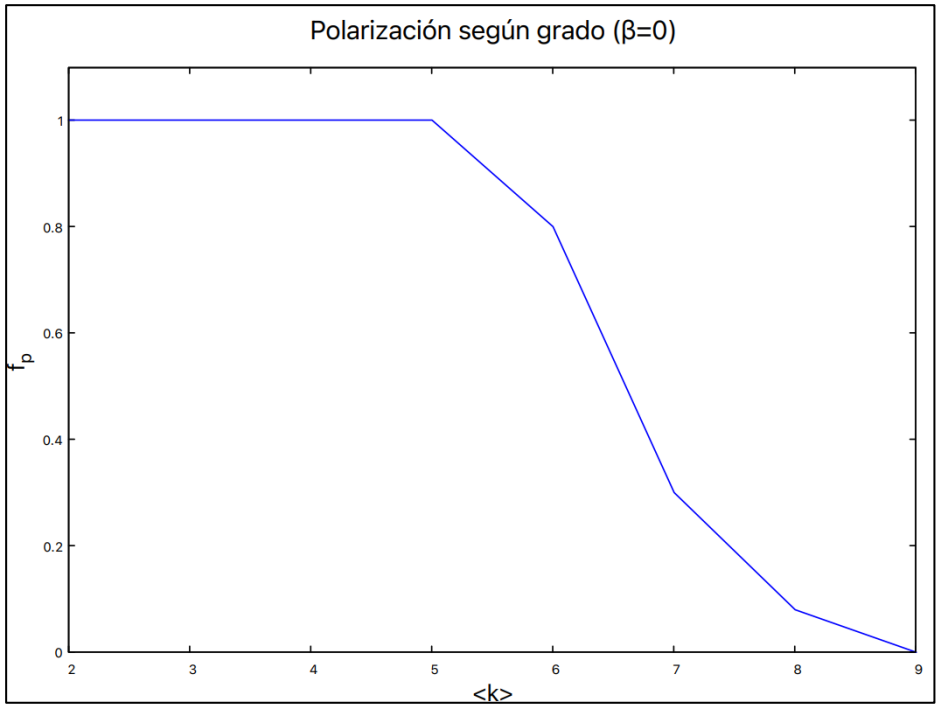
2.2 Polarización en ausencia de homofilia

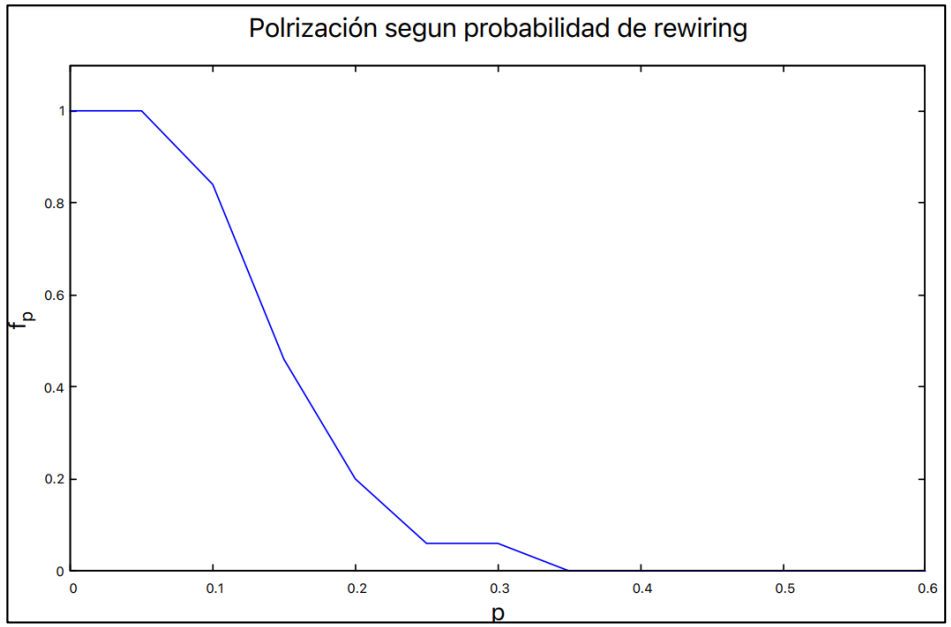
- Analizamos el caso de $\beta = 0$:

- Hemos visto que puede aparecer polarización en este caso… ¿Cuándo ocurre?

2.2 Polarización en ausencia de homofilia

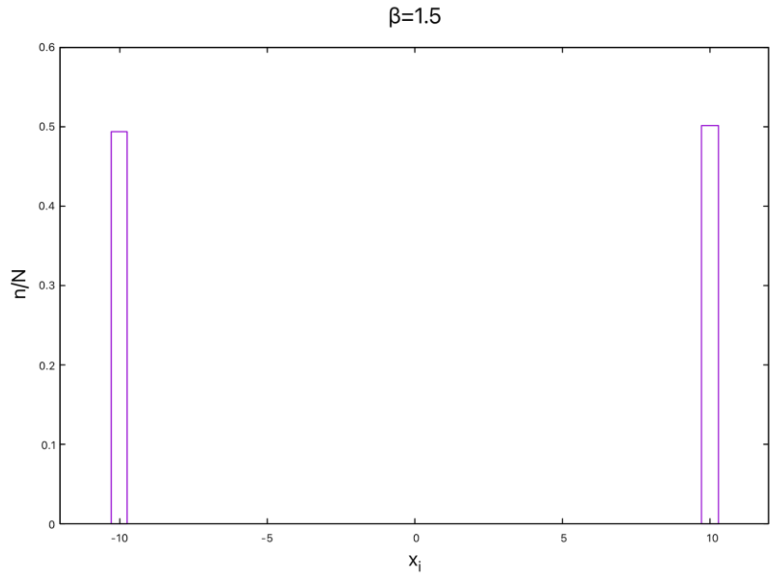
- Ambas gráficas muestran la misma tendencia aun siendo redes distintas.

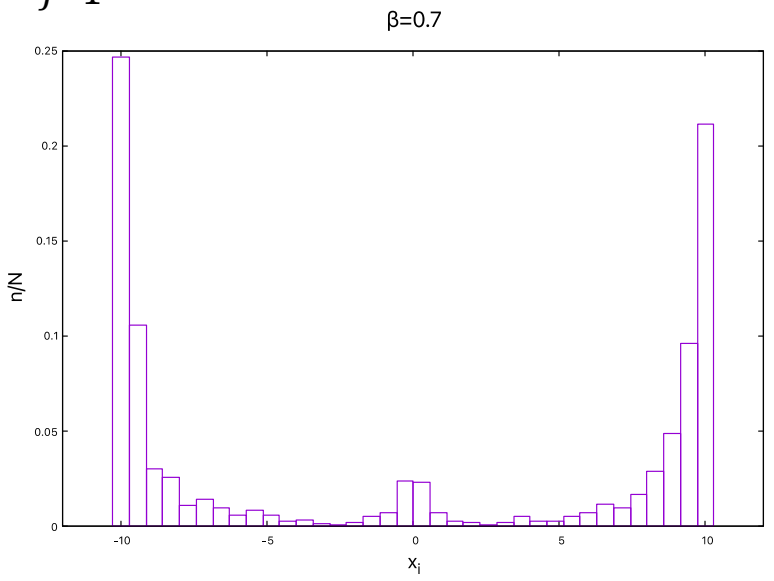


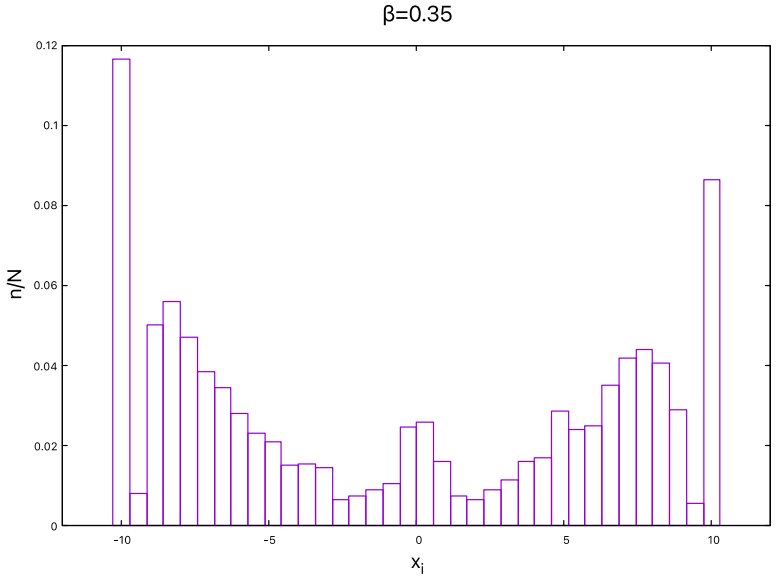


2.3 Parámetro de atención

- Para β pequeños, la polarización no se va a los extremos. ¿Por qué es esto?
- Parámetro de atención: $\alpha_i = \sum_{j=1}^{N} A_{ij}\omega_{ij}(1 - \delta_{\sigma_i\sigma_j})$







2.3 Parámetro de atención

- ¿Cómo varía la opinión de un agente en función del parámetro de atención?

$$K \gg 1 \Rightarrow \tanh x_j \approx \pm 1 \Rightarrow \dot{x_i} \approx -x_i + K \sum_{j=1}^{N} A_{ij}\omega_{ij} \operatorname{sgn} x_j = -x_i + K(\omega_{i+} - \omega_{i-}) = -x_i \pm K(1 - 2\omega_{i\mp})$$

$$x_i^* = \pm K(1 - 2\omega_{i\mp})$$

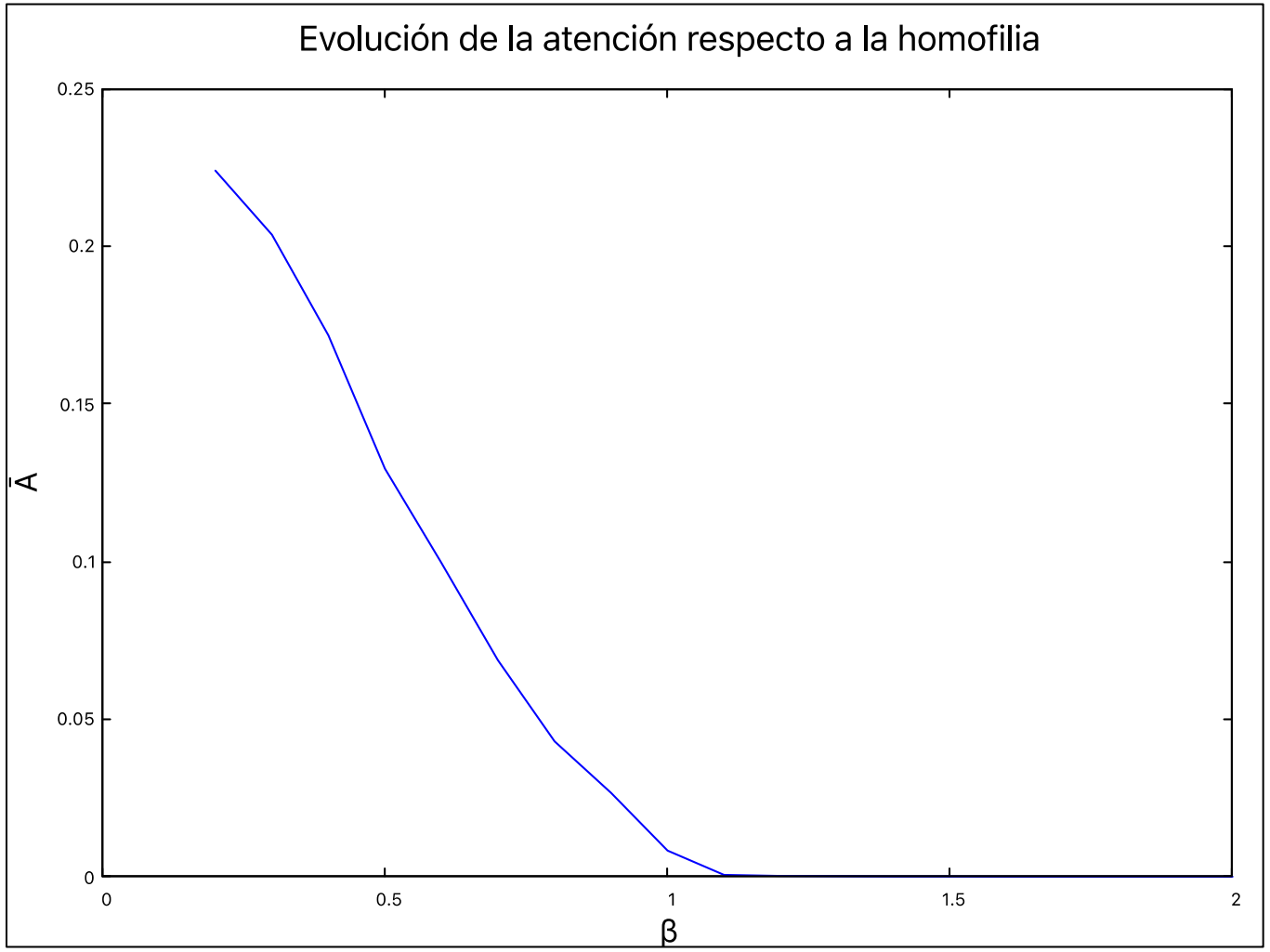
$$\omega_{i+} > 0.5 \Rightarrow x_i > 0 \Rightarrow x_i^* = K(1 - 2\omega_{i-}) = K(1 - 2\alpha_i)$$

$$\omega_{i-} > 0.5 \Rightarrow x_i < 0 \Rightarrow x_i^* = -K(1 - 2\omega_{i+}) = -K(1 - 2\alpha_i)$$

- Solo ocurre para valores de K grandes: pueden tener valores mayores que 0,5 para valores pequeños.

2.3 Parámetro de atención

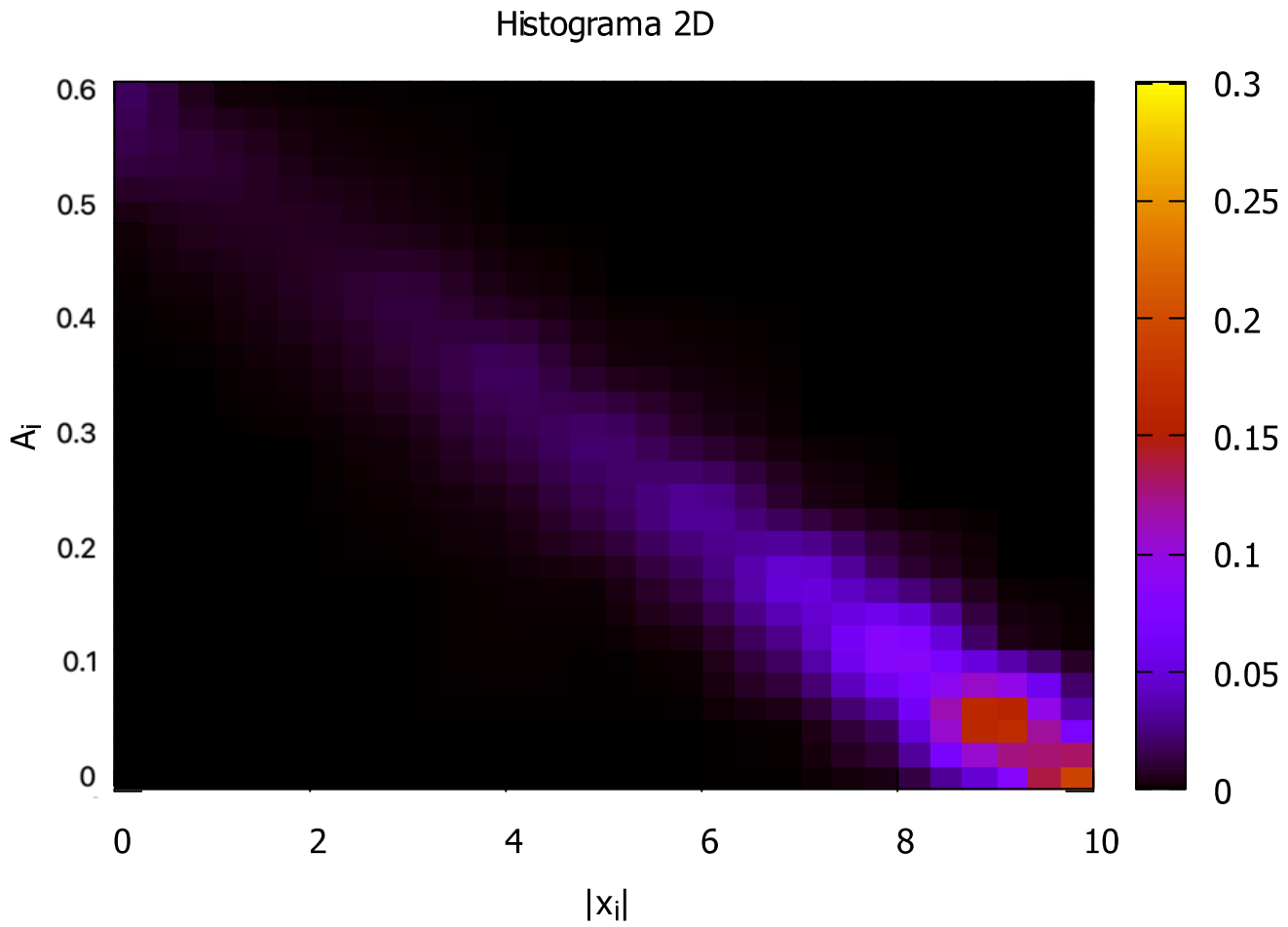
- La atención tiende a 0 conforme aumenta la homofilia.



2.3 Parámetro de atención

$K = 10$ $\beta = 0.5$

$N = 10^4$ $\bar{k} = 10$



Parte 3: Enfoque adicional

MODIFICACIONES DEL MODELO

3.1 Ampliación del modelo

Cada agente evoluciona hacia su opinión inicial en ausencia de influencia externa.

$$\dot{x}_i(t) = -[x_i(t) - x_i(0)] + K \sum_{i=0}^{N} A_{ij}\omega_{ij}(t) \tanh x_j(t)$$

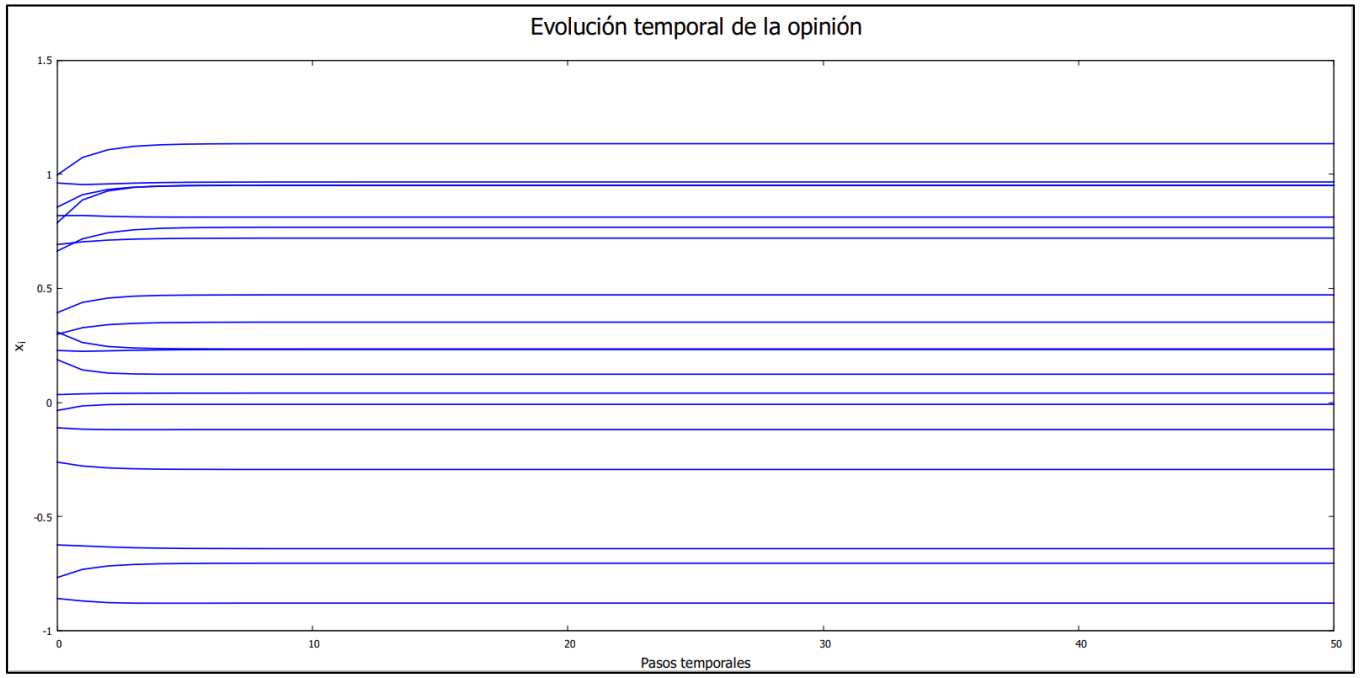
Nuevas situaciones de polarización, limitadas por la opinión inicial de cada agente.

Desaparece el consenso.

3.2 Evolución de la opinión de los agentes en el tiempo para diferentes valores de K y β

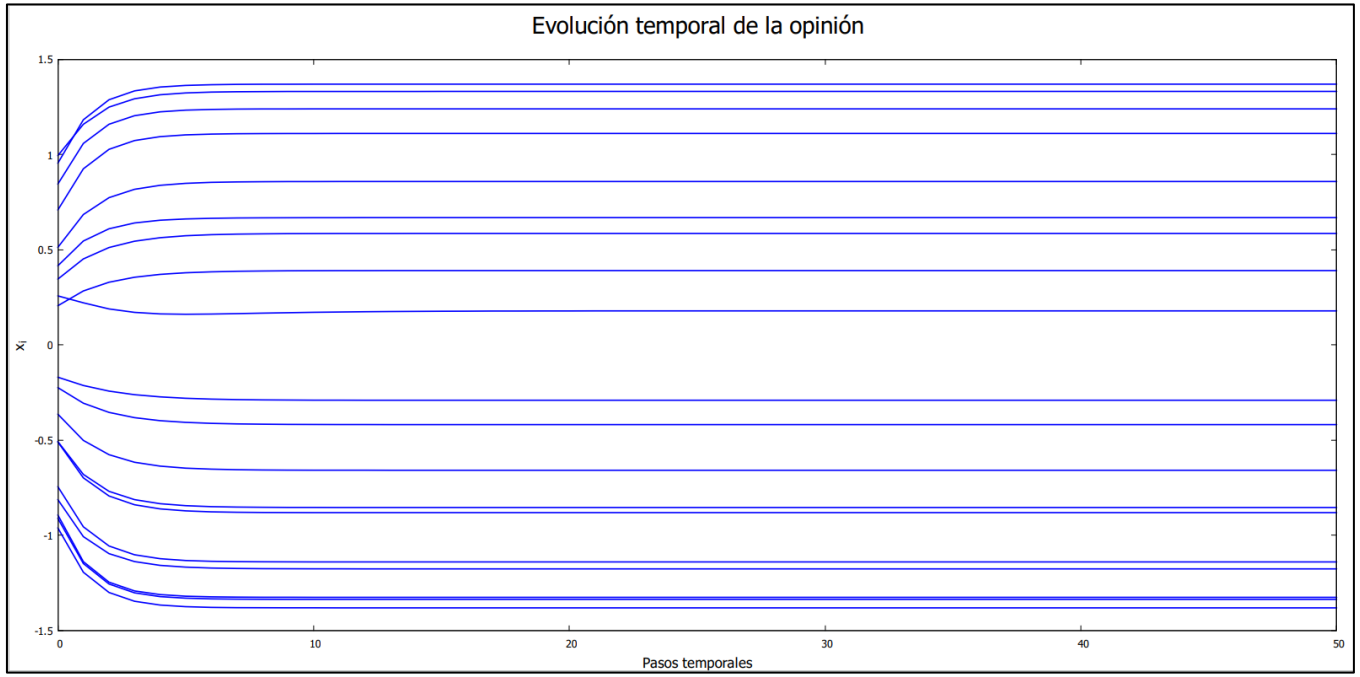
K=0.5

β=0.1



K=0.5

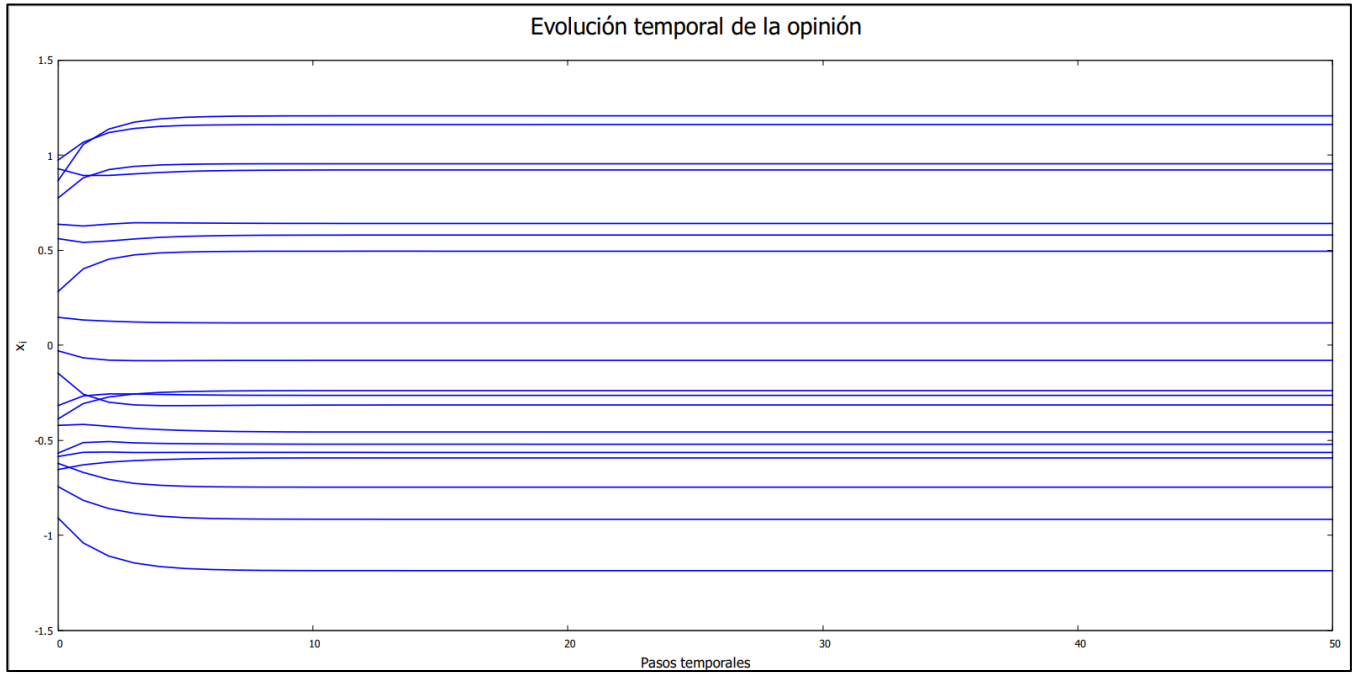
β=1.9



3.2 Evolución de la opinión de los agentes en el tiempo para diferentes valores de K y β

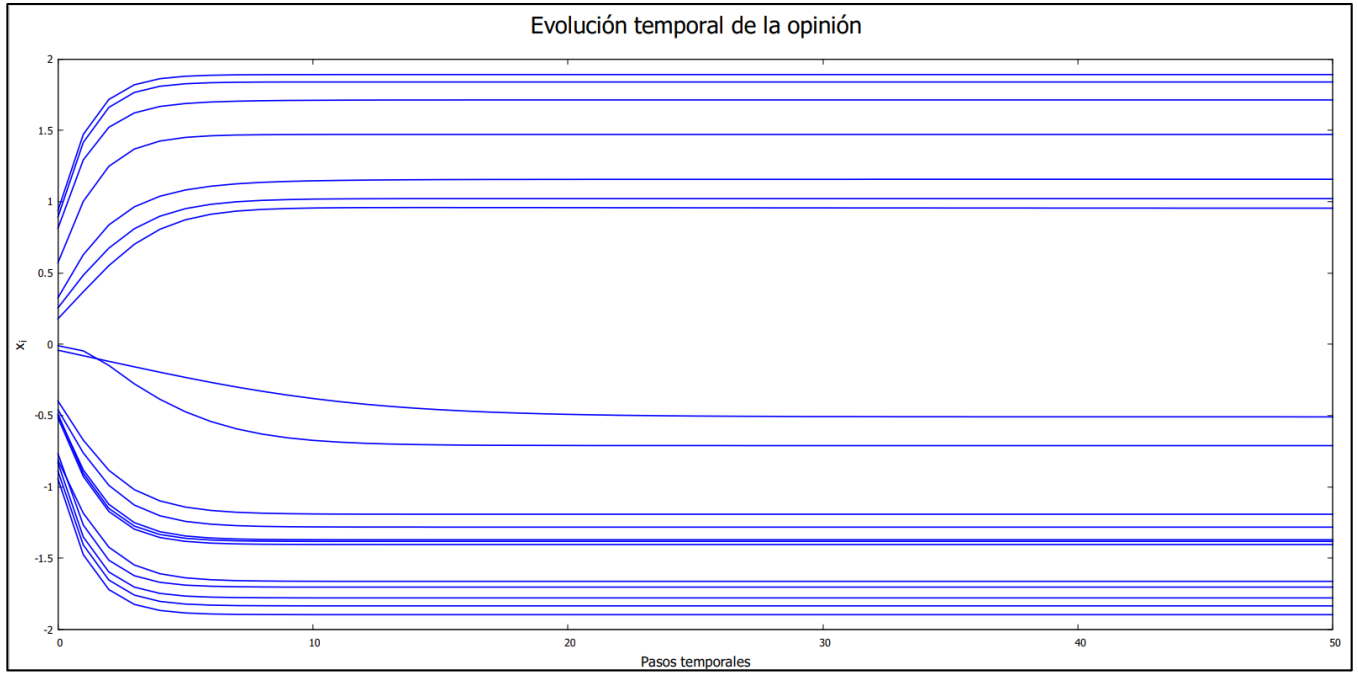
K=1

β=0.1



K=1

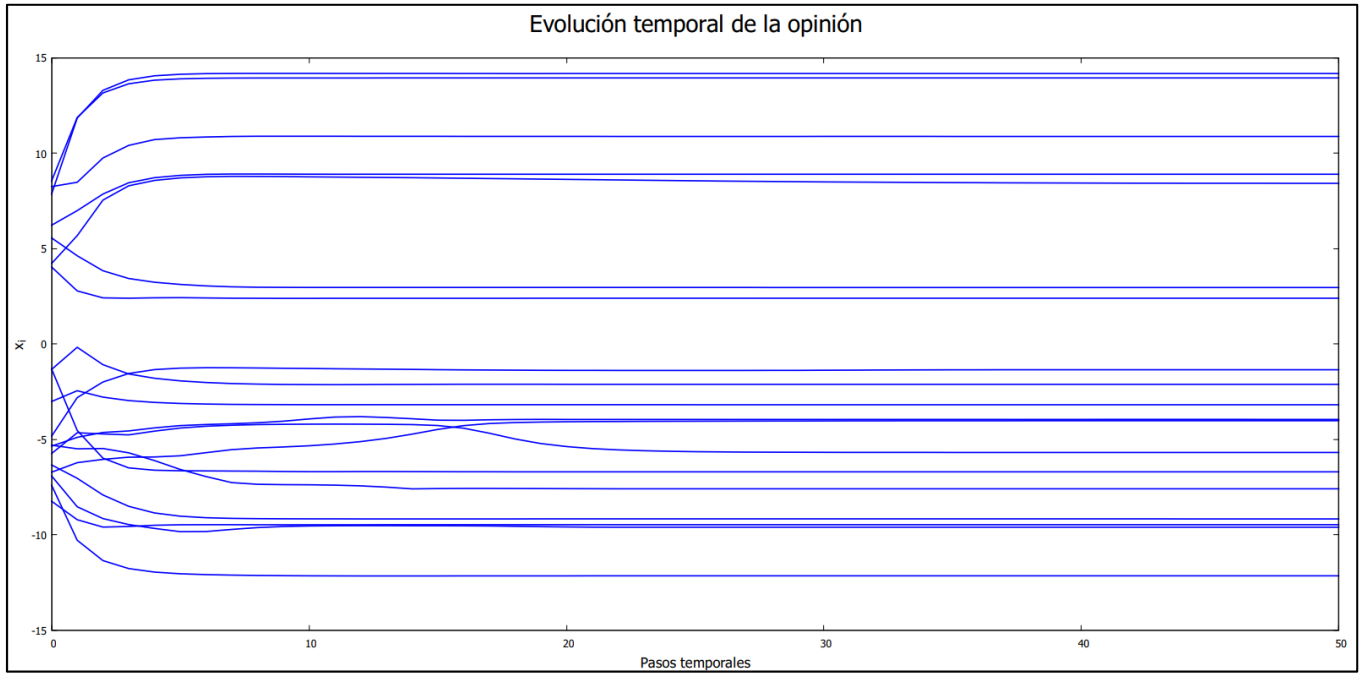
β=1.9



3.2 Evolución de la opinión de los agentes en el tiempo para diferentes valores de K y β

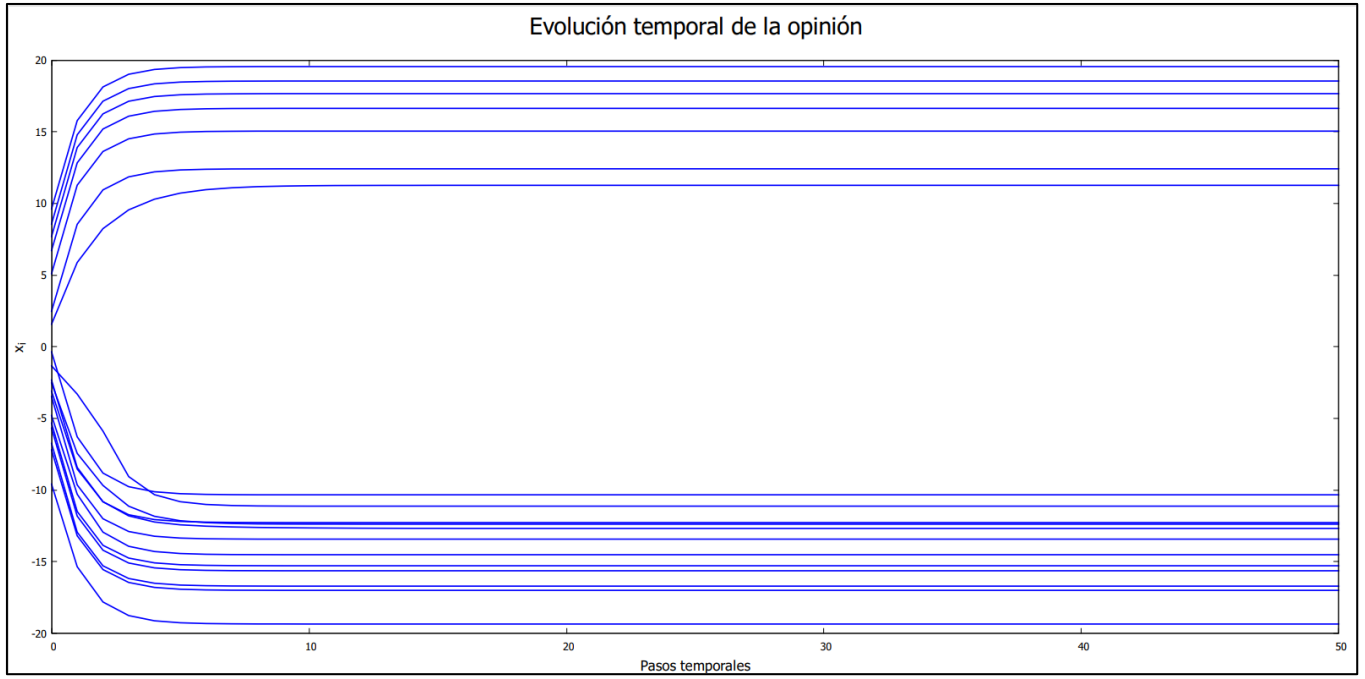
K=10

β=0.1



K=10

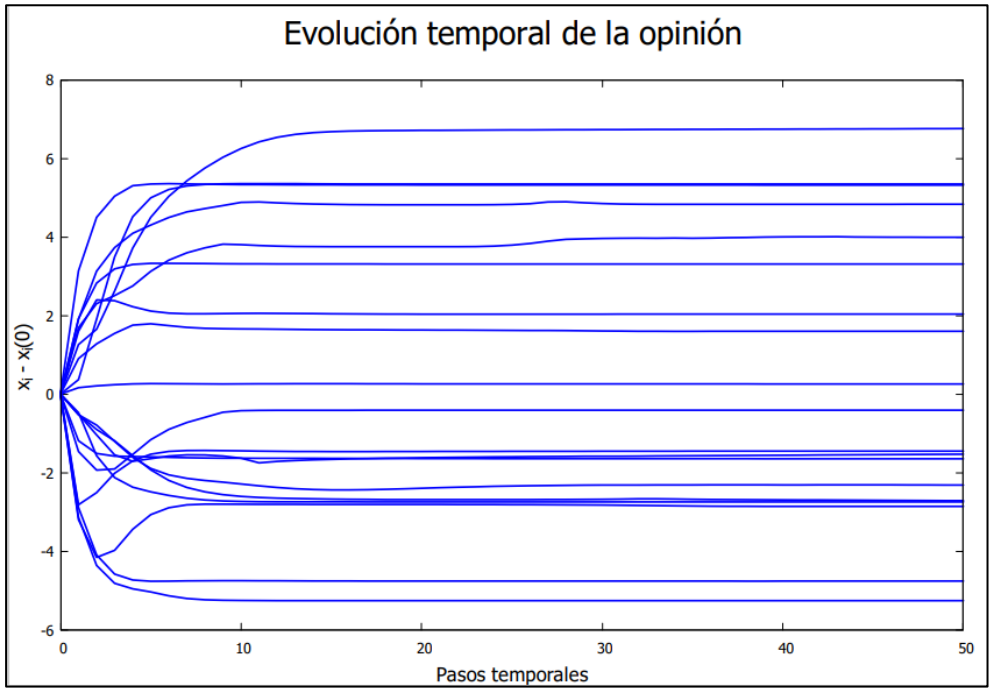
β=1.9

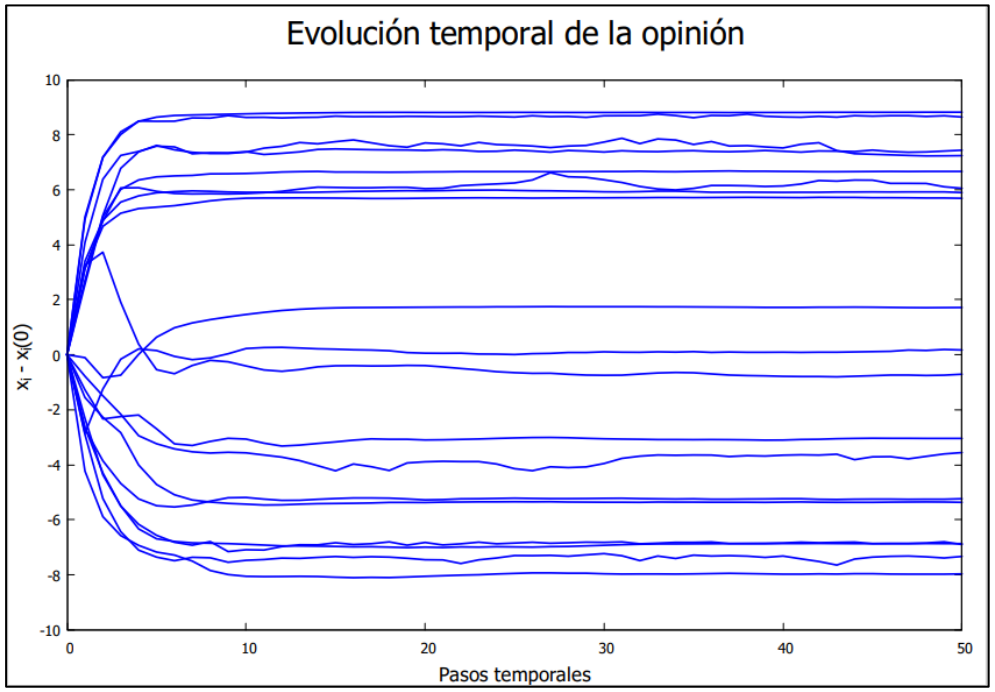


3.3 Evolución de la opinión de los agentes en el tiempo respecto de las opiniones iniciales para K=10 y diferentes β.

β=0.1

β=0.5

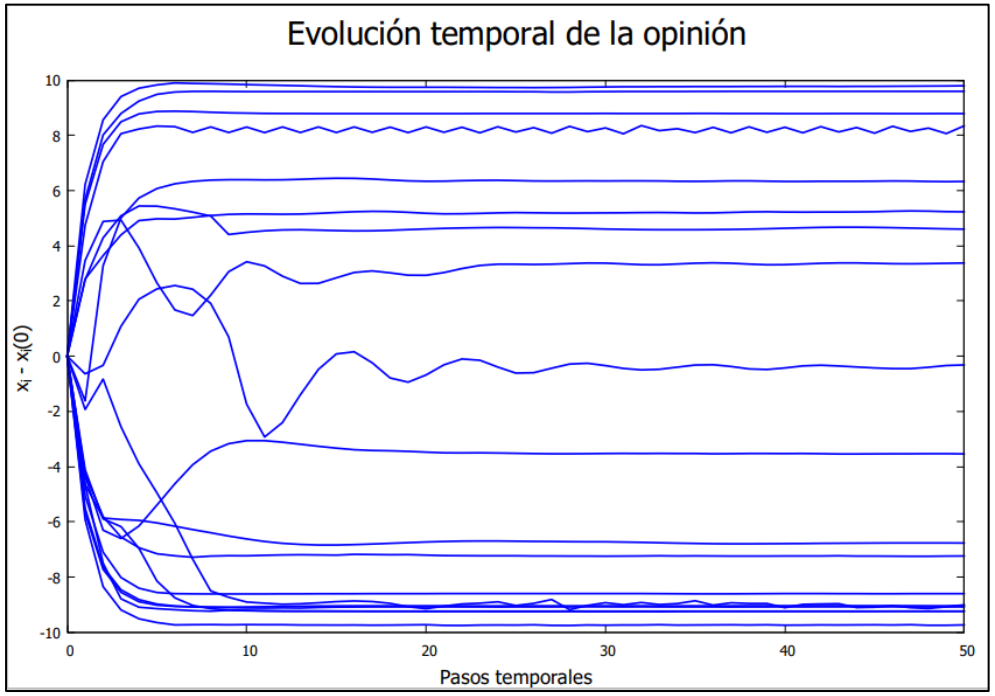


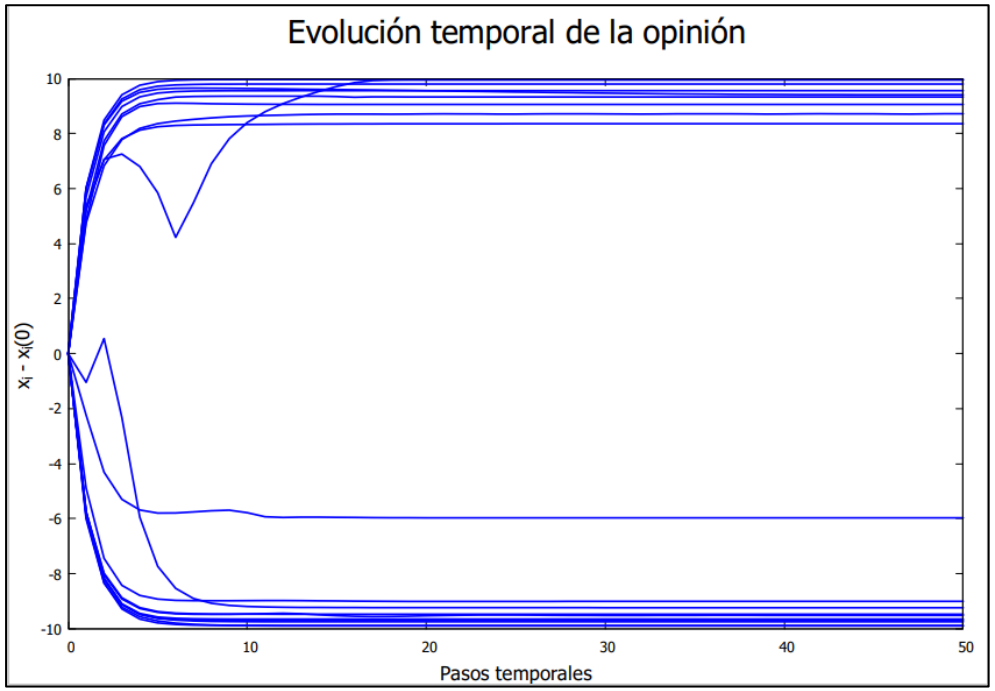


3.3 Evolución de la opinión de los agentes en el tiempo respecto de las opiniones iniciales para K=10 y diferentes β.

β=0.9

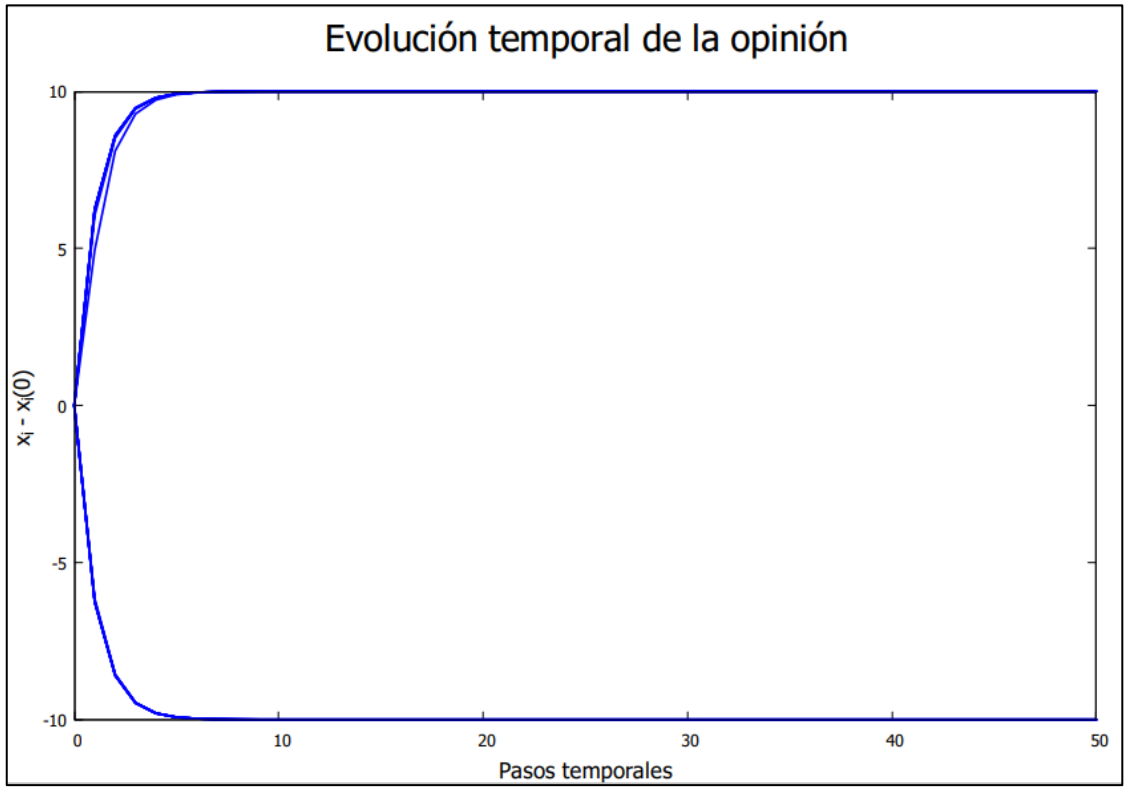
β=1.2



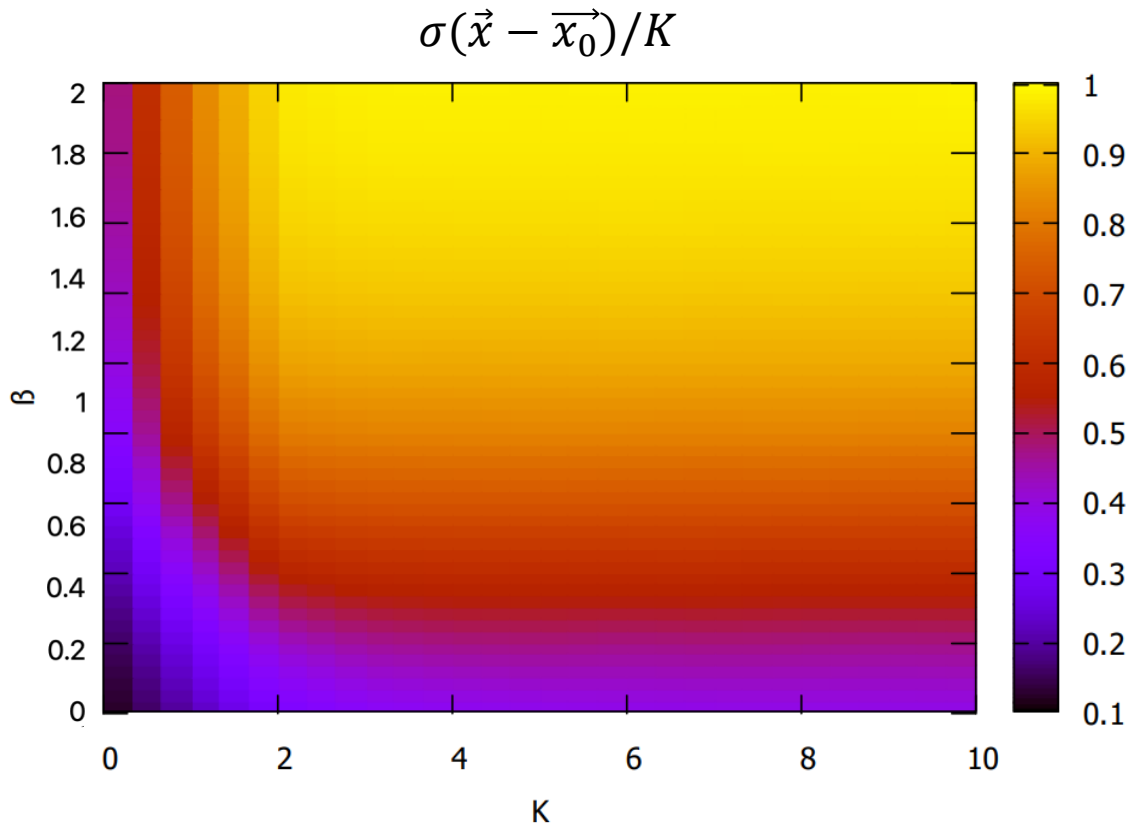


3.3 Evolución de la opinión de los agentes en el tiempo respecto de las opiniones iniciales para K=10 y diferentes β.

β=10



3.4 Mapa de calor de la desviación típica



4. Conclusiones

¿QUÉ INFORMACIÓN OBTENEMOS DEL MODELO?

4.1 Conclusiones generales

Del modelo original:

- Modelo de interacciones sociales

-Comportamientos en función de la homofilia, la fuerza de las interacciones sociales y la conectividad de la red

- Fenómenos de radicalización, polarización en consenso en función de esos parámetros

Del cambio propuesto:

- Modificación: mayor peso de la opinión inicial

- Siempre aparece polarización según la definición utilizada

Ya no buscamos las noticias, ellas nos encuentran
-Eric Qualmann